

MEDIATEK

MT8676 Yocto Log

Version: 1.0
Release date: 2024-08-12

Use of this document and any information contained therein is subject to the terms and conditions set forth in Exhibit 1. This document is subject to change without notice.

版本记录

版本	日期	作者	描述
1.0	2024-08-12	徐夏吟	正式版本

目录

版本记录 2

目录 3

图片目录 3

表格目录 3

1 Log 4

 1.1 概述 4

 1.1.1 简单介绍 4

 1.1.2 名词解释 4

 1.2 架构/流程概述 4

 1.2.1 Log 架构介绍 4

 1.2.2 Kernel Log 接口介绍 5

 1.2.3 Userspace Log 接口介绍 5

 1.2.4 Journalctl 命令介绍 5

 1.2.5 Mobilelog 介绍 6

 1.2.6 Mdlogger 介绍 6

 1.3 配置/客制化指南 6

 1.3.1 Mobilelog 控制介绍 6

 1.3.2 Mdlogger 配置介绍 7

 1.4 常见问题/故障排除 8

附件一 附加条款 9

图片目录

图 1-1. Yocto MTK log 流程 4

表格目录

表 1-1. 名词解释 4

1 Log

1.1 概述

1.1.1 简单介绍

此文主要介绍在 Yocto 系统上，MTK log 架构和常用 log 抓取方法。

1.1.2 名词解释

表 1-1. 名词解释

缩略词	解释
Bootloader log	AP 端开机阶段 Bootloader 的 log
dmesg	一个命令，用于输出 Kernel log，用法后文详述
Journalctl	一个命令，用于输出 Userspace log，用法后文详述
Kernel log	AP 端 Kernel driver 层 log
Mdlogger	MTK 的 log daemon，记录 modem 端 log 到 storage
Mobilelog	MTK 的 log daemon，记录 AP 端 log 到 storage
Modemlog	Modem 端的 log
UART console	通过串口输出 log
Userspace log	AP 端 Userspace 层 log

1.2 架构/流程概述

1.2.1 Log 架构介绍

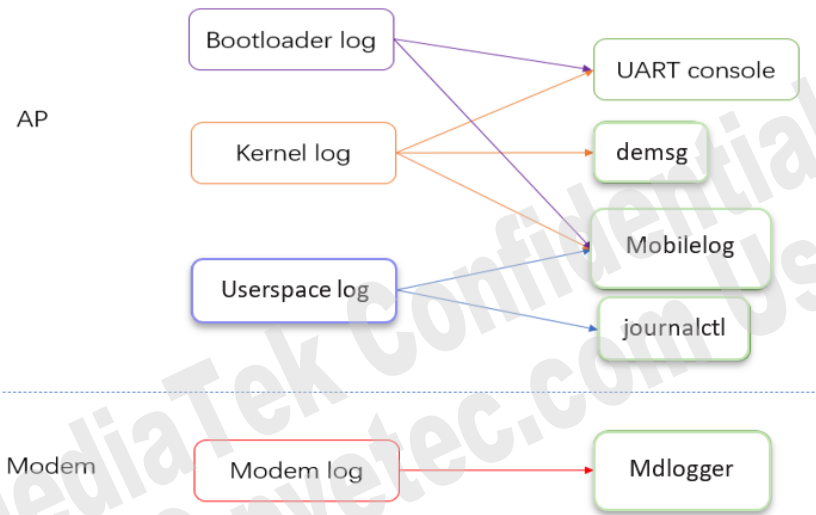


图 1-1. Yocto MTK log 流程

Yocto 上 MTK 依赖原生 log 机制，并做了一些优化，主要增加收集各种 log 到 storage 一处。

如图，AP 端所有 log 都会被 Mobilelog 收集，Modem 端 log 会被 Mdlogger 收集，都保存到 /data/debuglogger 路径下。

同时，保留了通过命令灵活抓取 Kernel log 和 Userspace log 的功能。

1.2.2 Kernel Log 接口介绍

```
#include <linux/printk.h>
```

使用其中的：pr_err/pr_warn/pr_info 等接口，各接口实际定义如下：

```
#define pr_emerg(fmt, ...) \
    printk(KERN_EMERG pr_fmt(fmt), ##__VA_ARGS__)
#define pr_alert(fmt, ...) \
    printk(KERN_ALERT pr_fmt(fmt), ##__VA_ARGS__)
#define pr_crit(fmt, ...) \
    printk(KERN_CRIT pr_fmt(fmt), ##__VA_ARGS__)
#define pr_err(fmt, ...) \
    printk(KERN_ERR pr_fmt(fmt), ##__VA_ARGS__)
#define pr_warn(fmt, ...) \
    printk(KERN_WARNING pr_fmt(fmt), ##__VA_ARGS__)
#define pr_notice(fmt, ...) \
    printk(KERN_NOTICE pr_fmt(fmt), ##__VA_ARGS__)
#define pr_info(fmt, ...) \
    printk(KERN_INFO pr_fmt(fmt), ##__VA_ARGS__)
```

1.2.3 Userspace Log 接口介绍

- Syslog

```
#include <syslog.h>
void syslog(int priority, const char *message, ... /* argument */);
```

其中 priority 表示 log level，可设为：

LOG_EMERG/LOG_ALERT/LOG_CRIT/LOG_ERR/LOG_WARNING/LOG_NOTICE/LOG_INFO/LOG_DEBUG

- 标准输出/标准错误接口

```
#include <stdio.h>
```

```
int printf(const char* format, ...);      ---- 向 stdout 中输出，等同于 fprintf (stdout, "xxx\n")
int perror(const char* format, ...);      ---- 向 stderr 中输出，等同于 fprintf (stderr, "xxx\n")
int fprintf(FILE *stream, const char *format, ... );  ---- stream 为 stdout/stderr/other steam
int vprintf(const char* format, va_list arg);  ---- 注意，此 function 一般同 va_start/va_end 配套使用。
int vfprintf(FILE *fp, const char *format, va_list ap)
```

1.2.4 Journalctl 命令介绍

Journalctl 命令可灵活输出 userspace log，常见用法：

```
adb shell journalctl -f --no-tail > C:\ journal.log
```

-f 表示持续输出 log

--no-tail 表示同时输出 log buffer 内容

> C:\ journal.log 表示将 log 重定向到 PC 文件。

1.2.5 Mobilelog 介绍

Mobilelog 是 MTK 的 log daemon, 记录 AP 端 log 到平台 /data/debuglogger/mobilelog 下。

其下包含很多支 APLog_*。当停掉录制 log, 然后再开始录制 log 时, 就会生成一支新的 APLog。当平台重启时, 重启后也会将 log 录制到新的 APLog 中。

其下主要包括:

main_log_* 存储 Userspace log

kernel_log_* 存储 Kernel log

pl_1k 存储此次开机阶段 Bootloader log

adsp_* / scp_* / sspm_* / vcp_* /... 存储一些 tinysys 的 log

1.2.6 Mdlogger 介绍

Modemlog 是 MTK 的 log daemon, 记录 Modem 端 log 到平台 /data/debuglogger/mdlog1 下。

其下包含很多支 MDLog_*。当停掉录制 log, 然后再开始录制 log 时, 就会生成一支新的 MDLog。当平台重启时, 重启后也会将 log 录制到新的 MDLog 中。

其下主要包括:

MDDB_PHONE_unlwtg_n.EDB 存储 MDDB, 即 Modem 的数据库

MDLog1_* 存储 Modem log

1.3 配置/客制化指南

Kernel Log 输出到 UART 控制台时控制 Log Level echo <level> > /proc/sys/kernel/printk

level 可以设为 0-8, 设的越大, 能输出的 log level 越多, 当设为 8 时, 表示所有 log level 都可以输出,

e.g., echo 8 > /proc/sys/kernel/printk

1.3.1 Mobilelog 控制介绍

请注意, Mobilelog 在 user 版本默认没有构建, 如需放开, 请在 meta/meta-mediatek-mt8676/recipes-auto/images/mtk-core-image-auto8676.bb 中添加: MTK_LOG_CUSTOMER_SUPPORT = "yes"

1.3.1.1 启停命令 (重启后仍生效)

deep_start/ deep_stop 启/停 Mobilelog, 且启停状态重启后延续:

```
adb shell mobile_log_d --control deep_start
adb shell mobile_log_d --control deep_stop
```

1.3.1.2 启停命令（只影响此次开机）

start/stop 启/停 Mobilelog，但不影响重启后 mobilelog 的启停状态：

```
adb shell mobile_log_d --control start
adb shell mobile_log_d --control stop
```

1.3.1.3 Log Size 管控

- 编译阶段设定默认 log size：（单位是 MB）

src/devtools/mobile_log_d/config.h 中：SIZE_DEFAULT

- 动态通过命令设定 log size：（单位是 MB）

```
adb shell mobile_log_d --control logsize=100
```

1.3.2 Mdlogger 配置介绍

请注意，Mdlogger 同 Mobilelog 一样，在客户版本是默认没构建，如需放开，请在 meta/meta-mediatek-mt8676/recipes-auto/images/mtk-core-image-auto8676.bb 中，添加：MTK_LOG_CUSTOMER_SUPPORT = "yes"

1.3.2.1 暂停/恢复命令

暂停：

```
emdlogger_ctrl 9
```

恢复：

```
emdlogger_ctrl 8
```

1.3.2.2 停止/启动命令

停止 log:

```
emdlogger_ctrl 7
```

启动有几种模式，分别对应不同的命令：

emdlogger_ctrl 3 表示 Modem log 通过 USB 发送到 PC 端，通过 ELT tool 查看

emdlogger_ctrl 4 表示 Modem log 存到 storage

1.3.2.3 Log Size 管控

- 编译阶段设定默认 log size：（单位是 MB）

src/devtools/mdlogger/emdlogger/logrecycle.cpp 中：getLogRecycleSize 函数修改其 ret = 600

b · 动态通过命令设定 log size （单位是 MB）

```
emdlogger_ctrl 21 <size>
```

1.4 常见问题/故障排除

常常客户对 Modemlog/Mobilelog 会有疑问，称日志找不到，常因 storage 满了后导致 log 无法存储，或者 log 被 rotate 机制删除。

如发现异常或有疑问，都请提供 /data/debuglogger 下所有文件。提交问题至 eservice，提交对应的异常 log，详细说明是哪一种类的 log 发生的异常，以及复现场景和复现概率。

附件一 附加条款

您(或您所代表的公司或其他法律主体, 以下合称「您」)是否得取得、下载与使用本文件及其相关信息皆应以您接受本附加条款为先决要件。您对于本文件之使用、取得或下载即表示您已接受本附加条款并同意受本附加条款之拘束。若您不同意受本附加条款之拘束, 您将不得使用、取得或下载本文件并应立即删除或毁弃所有本文件之副本。

本文件含有联发科技股份有限公司及其关联公司(以下合称「联发科技」)或其授权人之机密信息及专有信息, 仅供您为本文件所描述之联发科技芯片组作内部使用而不得用于其他任何目的(包括但不限于确认或提供支持任何对联发科技、其供货商及/或其直接或间接客户所提潜在专利侵权主张的证据)。禁止未经授权使用或揭露本文件及其中所含信息。您同意赔偿联发科技因您未经授权使用或揭露本文件及其中所含信息之一部或全部导致联发科技所受之任何损失或损害。

联发科技及其授权人保有本文件的所有权及组成所有权之各项权利且未针对任何知识产权授权(无论明示或默示、透过禁反言原则或其他方式)。联发科技得随时变更本文件内容而无须另行通知。联发科技无须承担与使用或信赖本文件相关或因使用或信赖本文件致生之任何责任, 包括但不限于间接损害或附带损害赔偿責任。

本文件及联发科技所提供关于本文件之任何其他材料、信息或技术支持, 均以现况交付为准, 联发科技不负任何明示、默示、法定或其他形式之担保责任, 特别是适销性、不侵权、针对特定用途之适用性、完整性或正确性之担保责任或任何由贸易惯例或交易、履行过程所生之担保责任。对于联发科技为符合您所提规格或遵循特定标准或标准组织的要求所作之交付物, 联发科技亦不应承担任何责任。

于未对前述条款造成限制之情形下, 联发科技不对其产品任何特定用途之适用性承担任何保证或担保责任, 亦不承担任何因产品、电路或软件之应用或使用致生之赔偿责任。您同意您应单独承担关于整合您的产品与联发科技产品所涉及之设计、验证与测试之所有责任, 并确保前述整合产品符合相关标准及任何安全性要求或其他要件。

本附加条款及所有与本附加条款或本文件相关之行为应以台湾法律管辖、解释与阐明, 不适用冲突法原则。